

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Fonctions : Dérivée et primitives

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consigne : Les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée par un raisonnement écrit. L'utilisation de la calculatrice est autorisée pour les calculs numériques.

EXERCICE 1 Croissance d'une plantation d'hévéas

Une coopérative agricole à Njombé modélise la hauteur moyenne h (en mètres) de ses hévéas en fonction du temps t (en années) après la plantation par la fonction $h(t) = 0,5t^2 + 1,2t + 0,8$, pour $t \in [0; 10]$.

1. Déterminer la fonction dérivée h' sur $[0; 10]$. Interpréter le sens physique de $h'(t)$ dans le contexte de l'exercice.
2. Calculer $h'(3)$ et $h'(8)$. Que pouvez-vous dire sur la vitesse de croissance des arbres entre la 3^{ème} et la 8^{ème} année?
3. La coopérative estime qu'un arbre est exploitable pour le latex lorsque sa vitesse de croissance dépasse 3.5 m/an. À partir de quel âge (arrondi au dixième d'année) les arbres deviennent-ils exploitables?

EXERCICE 2 Coût de production d'une PME

Une PME de Douala produisant des briquettes écologiques a modélisé son coût total $C_T(x)$ (en milliers de FCFA) pour une production de x tonnes par la fonction polynôme $C_T(x) = 2x^3 - 15x^2 + 60x + 200$, avec $x \in [0; 10]$.

1. Déterminer l'expression de la fonction coût marginal $C_m(x)$ (dérivée du coût total). Calculer $C_m(4)$ et donner son interprétation économique exacte.
2. Déterminer une primitive F de la fonction coût marginal C_m sur $[0; 10]$ qui s'annule en 0. Comparer $F(x)$ et $C_T(x)$. Que représente la différence $C_T(x) - F(x)$ économiquement?
3. Le prix de vente unitaire est fixé à 45 kFCFA la tonne. Le bénéfice est $B(x) = 45x - C_T(x)$. Déterminer les variations de B sur $[0; 10]$ à l'aide d'un tableau. Quelle production maximise le bénéfice?

EXERCICE 3 Évolution du stock d'un dépôt de carburant

Le volume $V(t)$ (en m^3) de supercarburant dans un dépôt de la SCDP à Yaoundé varie selon le temps t (en jours) par la fonction $V(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 - 12t + 500$, pour $t \in [0; 10]$.

1. Calculer $V'(t)$. Résoudre l'équation $V'(t) = 0$ sur $[0; 10]$. En déduire les variations de V (tableau de variation).
2. À quel instant le stock est-il minimal? Quelle est cette valeur minimale? Le dépôt risque-t-il la rupture de stock (seuil d'alerte à 450 m^3)?
3. On admet que le débit de sortie est constant et égal à $20 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$. En déduire l'expression de la fonction débit d'entrée $D_e(t)$ (en $\text{m}^3 \text{ d}^{-1}$) en fonction de t . Calculer $D_e(2)$.

EXERCICE 4 Aménagement d'un bassin de rétention

Pour lutter contre les inondations à Bepanda (Douala), on creuse un bassin dont la section transversale est modélisée par la courbe C_f de la fonction $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2$ sur $[-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}]$ (abscisses en mètres, ordonnées en mètres). L'axe Ox représente le niveau du sol.

1. Calculer $f'(x)$. Déterminer l'abscisse du point où la pente de la paroi est la plus forte (en valeur absolue). Calculer cette pente maximale.
2. On souhaite connaître l'aire A (en m^2) de la section transversale du bassin (domaine entre C_f et l'axe Ox).
 - (a) Déterminer une primitive F de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 0$.
 - (b) Calculer A à l'aide de F . Arrondir au centième.
3. Si la longueur du bassin est de 50 m, quel volume d'eau (en m^3) peut-il retenir au maximum?

EXERCICE 5 Modélisation d'une facture d'électricité

ENEO propose à ses clients industriels un tarif dégressif modélisé par la fonction prix unitaire $p(q) = 100 - 0,5q$ (en FCFA/kWh) pour une consommation mensuelle q (en milliers de kWh), avec $q \in [0; 150]$.

1. Exprimer le chiffre d'affaires mensuel $CA(q)$ en fonction de q . Calculer $CA'(q)$.
2. Étudier les variations de CA sur $[0; 150]$. Pour quelle consommation le chiffre d'affaires est-il maximal? Donner la valeur maximale.
3. L'État impose une taxe proportionnelle $T(q) = 10q$ (en milliers de FCFA). Le revenu net est $R(q) = CA(q) - T(q)$.
 - (a) Déterminer l'expression de $R(q)$ et sa dérivée $R'(q)$.
 - (b) Trouver la consommation q qui maximise le revenu net R . Comparer ce résultat à celui de la question 2. Commenter brièvement.